UNIVERSIDAD POLITECNICA DE YUCATAN
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
CICLO ESCOLAR 2026
Realizo: M.I. Javier Poot

INSTRUCTIONS FOR EVALUATION OF UNIT 2
"SISTEMA IOT INTEGRADOR"

STATEMENT OF THE PRACTICE

Objetivo

Diseñar e implementar un **sistema IoT aplicado a una problemática real**, integrando los conocimientos adquiridos durante los dos proyectos prácticos anteriores.

El proyecto final deberá demostrar que el estudiante es capaz de pasar de una práctica individual de comunicación o sensado a un **sistema IoT completo**.

Requerimiento principal

El equipo deberá seleccionar una problemática real que pueda ser atendida mediante IoT.
Algunos ejemplos:

- Agricultura inteligente.
- Invernadero.
- Sistema de riego.
- Monitoreo ambiental.
- Automatización de espacios.
- Control de iluminación.
- Seguridad.
- Monitoreo de temperatura.
- Monitoreo de variables ambientales.
- Otra propuesta autorizada por el docente.

El proyecto deberá ser diferente entre equipos.

El proyecto deberá integrar obligatoriamente

1. ESP32
La ESP32 será el controlador principal del sistema.

2. Sensores
Deberán utilizar **mínimo tres variables físicas**.
Por ejemplo:

- Temperatura.
- Humedad.
- Iluminación.
- Movimiento.
- Humedad del suelo.

3. Actuadores
Deberán utilizar **mínimo dos actuadores**.
Por ejemplo:

- LED.
- Relé.
- Bomba.
- Ventilador.
- Alarma.
- Motor.

4. Comunicación IoT
Deberá incorporar **MQTT**, retomando los conocimientos adquiridos en el Proyecto Práctico 1.

5. Interfaz de monitoreo
Deberá utilizar **Node-RED** para visualizar la información del sistema.

6. Automatización
El sistema deberá ser capaz de tomar **al menos dos decisiones automáticas** a partir de los valores obtenidos de los sensores.

Ejemplo:
Si la humedad del suelo es menor que un determinado valor → activar bomba.
Si la temperatura supera determinado valor → activar ventilación.

7. Control remoto

El usuario deberá poder enviar **al menos un comando desde Node-RED hacia la ESP32** para controlar algún actuador.
De esta manera se recupera la comunicación bidireccional desarrollada en el Proyecto 1.

8. Diseño propio

El proyecto deberá presentar una solución desarrollada por el equipo.
No se aceptará como proyecto final una reproducción directa de cualquiera de los proyectos anteriores.

Entregables del proyecto final

1. Propuesta del proyecto
Antes de comenzar el desarrollo deberán entregar:

- Nombre del proyecto.
- Problemática.
- Justificación.

- Objetivo general.
- Objetivos específicos.
- Descripción de la solución.
- Sensores.
- Actuadores.
- Tecnologías que utilizarán.

2. Diseño
Deberán entregar:
- Diagrama de bloques.
- Diagrama electrónico.
- Arquitectura IoT.
- Diagrama de flujo del sistema.

3. Código
Deberán entregar:
- Código de ESP32.
- Flujos de Node-RED.
- Configuración MQTT necesaria.

4. Prototipo físico
El sistema deberá estar **completamente ensamblado y funcionando**.

5. Dashboard
El Dashboard deberá permitir:
- Visualizar las variables.
- Observar el estado de los actuadores.
- Enviar comandos al sistema.
- Identificar claramente las diferentes variables.

6. Demostración
Durante la evaluación deberán demostrar:
1. Encendido del sistema.
2. Lectura de sensores.
3. Envío de información mediante MQTT.
4. Visualización en Node-RED.
5. Activación automática de actuadores.
6. Control remoto.
7. Respuesta del sistema ante cambios en las variables.

7. Reporte técnico
Deberá contener:
- Portada.
- Problemática.

- Justificación.
- Objetivos.
- Marco tecnológico.
- Materiales.
- Diagrama de bloques.
- Diagrama electrónico.
- Arquitectura IoT.
- Funcionamiento.
- MQTT.
- Node-RED.
- Automatización.
- Código.
- Resultados.
- Evidencias.
- Problemas y soluciones.
- Conclusiones.